

Solución Primer Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Ejercicio 1. (35% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. La corrección por finitud se aplica al cálculo de la variancia de la media cuando se muestrea más de un 5% de los elementos en la población. () Falso (X) Verdadero
2. La existencia de duplicados en un marco muestral tiene como consecuencia que los elementos duplicados tengan una probabilidad de selección mayor que el resto de elementos. () Falso (X) Verdadero
3. Cuando se selecciona una muestra no probabilística el tamaño de la muestra debe ser grande para poder calcular correctamente la varianza de los estimadores.

(X) Falso () Verdadero

Justificación

Las muestras no probabilísticas no son medibles por lo que no se puede calcular la varianza de los estimadores.

4. El tamaño de la muestra influye en el ancho de los intervalos de confianza de los estimadores.

() Falso (X) Verdadero

5. Si en la muestra se selecciona un elemento que no pertenece a la población de estudio, se puede seleccionar el elemento válido siguiente en el marco muestral sin afectar las probabilidades de selección de cada elemento.

(X) Falso () Verdadero

Justificación

Sí se modifica la probabilidad de selección porque la probabilidad de selección de la unidad válida dependería de la selección del elemento extraño.

6. La varianza de los elementos S_y^2 determina el ancho de los intervalos de confianza de los estimadores.

(X) Falso () Verdadero

Justificación

La varianza de los estimadores es lo que impacta el tamaño de los intervalos de confianza.

7. En un diseño mesip todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de selección.

() Falso (X) Verdadero

Justificación

8. El intervalo de confianza de un estimador se calcula para tomar en cuenta los errores de medición que se puedan dar durante el proceso de recolección de los datos.

(X) Falso () Verdadero

Justificación

Los intervalos de confianza se calculan para mostrar la incertidumbre asociada a la medición de una muestra y no la población entera.

$$9. \sum_{i=1}^n 1/f_i = N.$$

() Falso (X) Verdadero

10. La fracción de muestreo representa la proporción de elementos que se seleccionan en la muestra del total de elementos de la población. () Falso (X) Verdadero

Ejercicio 2. (35% de la nota)

Una ingeniera agrónoma desea estudiar una enfermedad que afecta a las plantas de papa en un vivero de 4,300 almácigos y estimar:

- El porcentaje de almácigos que están infectados con la enfermedad.
- La cantidad de mm promedio en los que se reduce la raíz del almácigo debido a la enfermedad.

Para cada variable, la investigadora desea que con una probabilidad de 0.95 el ancho del intervalo de confianza no exceda el 3% de la estimación puntual. Tomando en cuenta lo anterior:

1. Calcule el tamaño de muestra necesario para estimar el porcentaje de almácigos infectados con la enfermedad de acuerdo a los objetivos de precisión brindados. Considere que se espera que menos de la mitad de los almácigos estén infectados.

```
moe1 <- 0.03*0.5*0.5; moe1
```

```
## [1] 0.0075
```

```
n0.1 <- (1.96^2)*(0.5*0.5)/(moe1^2); n0.1
```

```
## [1] 17073.78
```

```
n1 <- n0.1/(1+(n0.1/4300)); n1
```

```
## [1] 3434.921
```

```
ceiling(n1)
```

```
## [1] 3435
```

2. Calcule el tamaño de muestra necesario para estimar la cantidad promedio de de mm en los que se reduce la raíz del almácigo debido a la enfermedad de acuerdo a los objetivos de precisión brindados. Considere que en promedio las raíces miden 10mm con una desviación estándar de 1.3mm.

```
moe2 <- 0.03*10*0.05
```

```
n0.2 <- (1.96^2)*(1.3^2)/(moe2^2); n0.2
```

```
## [1] 28854.68
```

```
n2 <- n0.2/(1+(n0.2/4300)); n2
```

```
## [1] 3742.311
```

```
ceiling(n2)
```

```
## [1] 3743
```

3. Cuál tamaño de muestra debe elegirse para cumplir con los objetivos de precisión de las dos variables que desea estimar la investigadora. R/. Deben seleccionarse 3743 almácigos para cumplir con los objetivos de precisión de la investigadora.

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0:No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1					
2					
3					

Ejercicio 3. (30% de la nota)

Se desea estimar el total de personas residentes en una comunidad de 15,000 familias. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 30 familias. Estime el dato requerido usando la información que se recolectó que se muestra a continuación:

Familia	Número de personas	Familia	Número de personas
1	4	16	2
2	2	17	3
3	4	18	4
4	3	19	4
5	4	20	3
6	2	21	3
7	1	22	3
8	3	23	2
9	3	24	3
10	4	25	3
11	4	26	6
12	5	27	5
13	3	28	3
14	4	29	3
15	7	30	4

```
sumx <- 4 + 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 1 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 7 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 6 +
```

```
## [1] 104
```

```
prom <- sumx/30; prom
```

```
## [1] 3.466667
```

```
tot <- prom*15000; tot
```

```
## [1] 52000
```

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1					